# Problemas de la transmisión de señales en cables metálicos

- **Atenuación**: pérdida de potencia de la señal
- **EMI (interferencia electromagnética)**: corrientes inducidas en el cable. Cuando el origen son señales de otros pares del mimo cable o de otros cables de datos la interferencia se llama **diafonía**
- Ambos problemas aumentan con:
  - La distancia, y con
  - La frecuencia de la señal (para enviar caudales elevados necesitamos frecuencias elevadas)

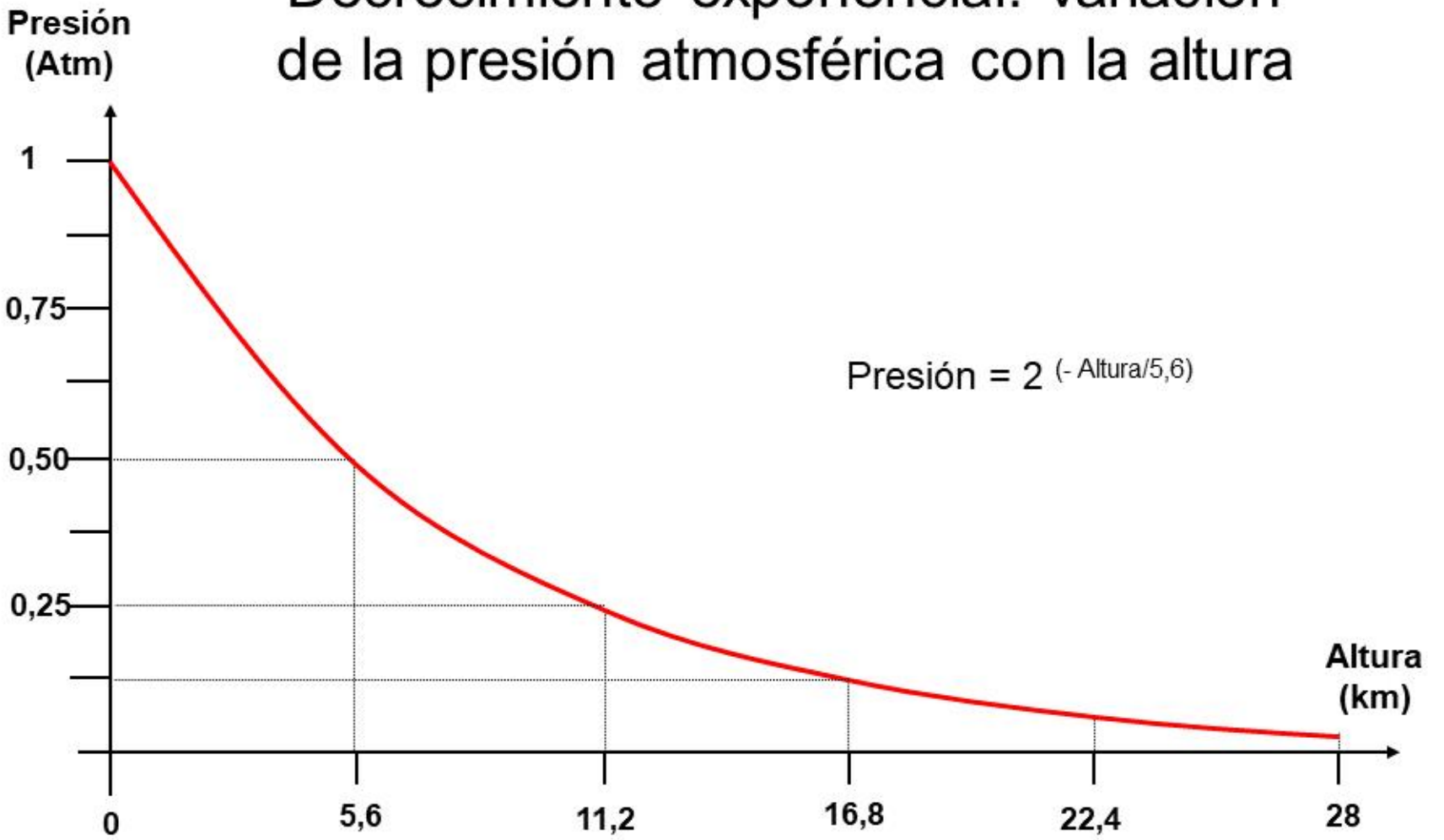
# Atenuación

- Cuando una señal se transmite por un cable pierde potencia sobre todo por tres motivos:
  - Por la resistencia del conductor (el cable se calienta, aunque resulte inapreciable). Cuanta más sección tiene el cable menor resistencia.
  - Por la emisión electromagnética al ambiente. La pérdida es menor si el cable está trenzado, y menor aún si está apantallado
  - Por la presencia de uniones y conectores, ya que una parte de la señal rebota y vuelve hacia el emisor. Esta se conoce como pérdida de retorno ('return loss')
- A veces se le llama **pérdida por inserción** ('insertion loss') y también **ganancia por inserción** ('insertion gain')

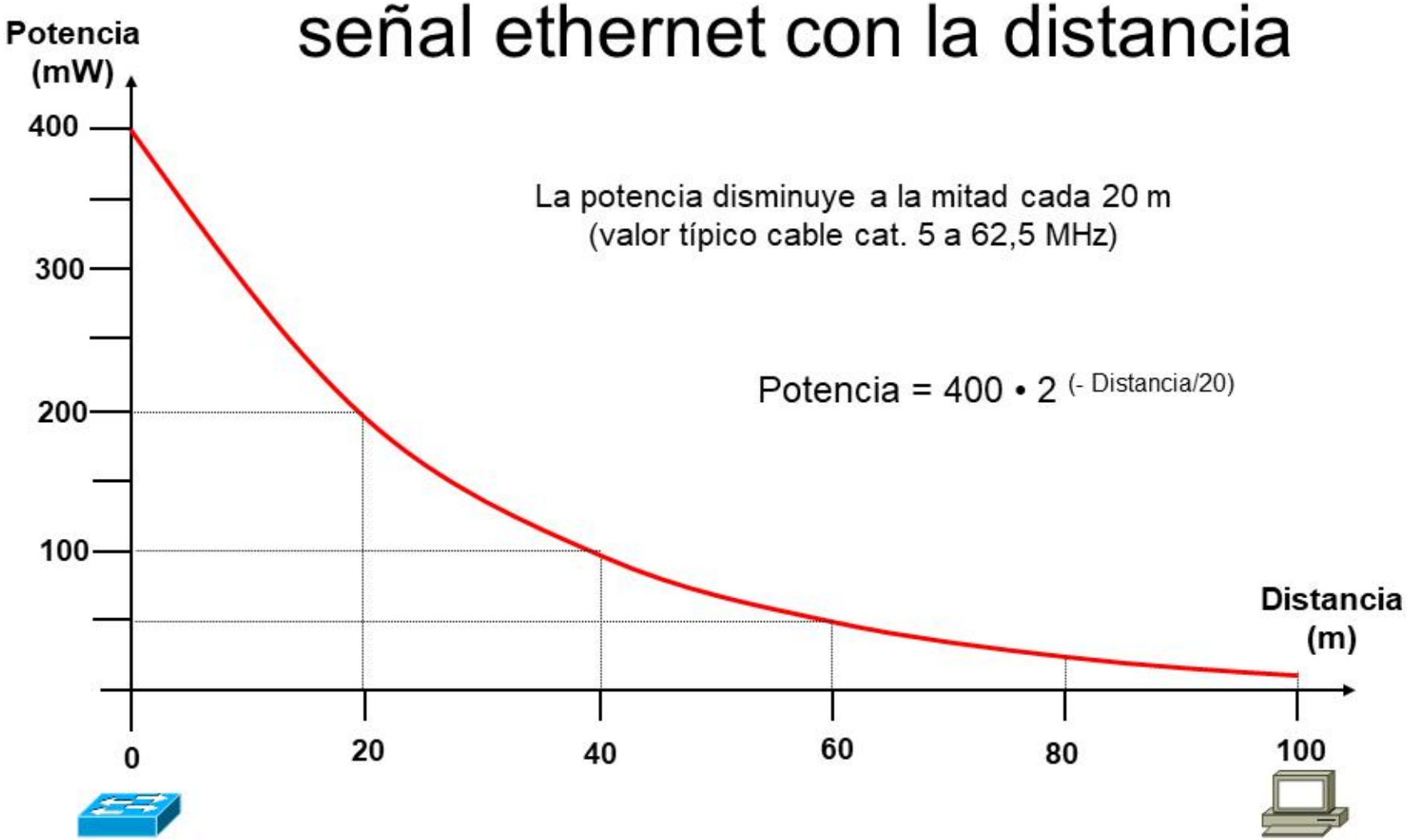
# Variación de la atenuación con la distancia

- La señal se atenúa a medida que se transmite. Cuanto mayor la distancia mayor la atenuación.
- La atenuación por la distancia sigue un decrecimiento exponencial.
- Muchas magnitudes evolucionan según un crecimiento o decrecimiento exponencial. Ej.: desintegración radioactiva, variación de la presión atmosférica con la altura, variación de un capital con interés compuesto, etc.

# Decrecimiento exponencial: variación de la presión atmosférica con la altura



# Variación de la potencia de una señal ethernet con la distancia



# Decibelio (dB)

- El decibelio o dB (de *Alexander Graham Bell*) se creó para medir la atenuación de señales en líneas telefónicas (la medida de la intensidad del sonido vino después)
- Los decibelios son diez veces el logaritmo en base 10 del cociente entre la señal original y la atenuada. Por ejemplo si la señal original es de 400 mW y en destino es de 4 mW la atenuación será:

$$10 \cdot \log_{10}(4/400) = 10 \cdot \log_{10}(0{,}01) = 10 \cdot (-2) = -20 \text{ dB}$$

- El **belio (**equivalente a 10 decibelios) no se utiliza nunca porque resulta demasiado grande.

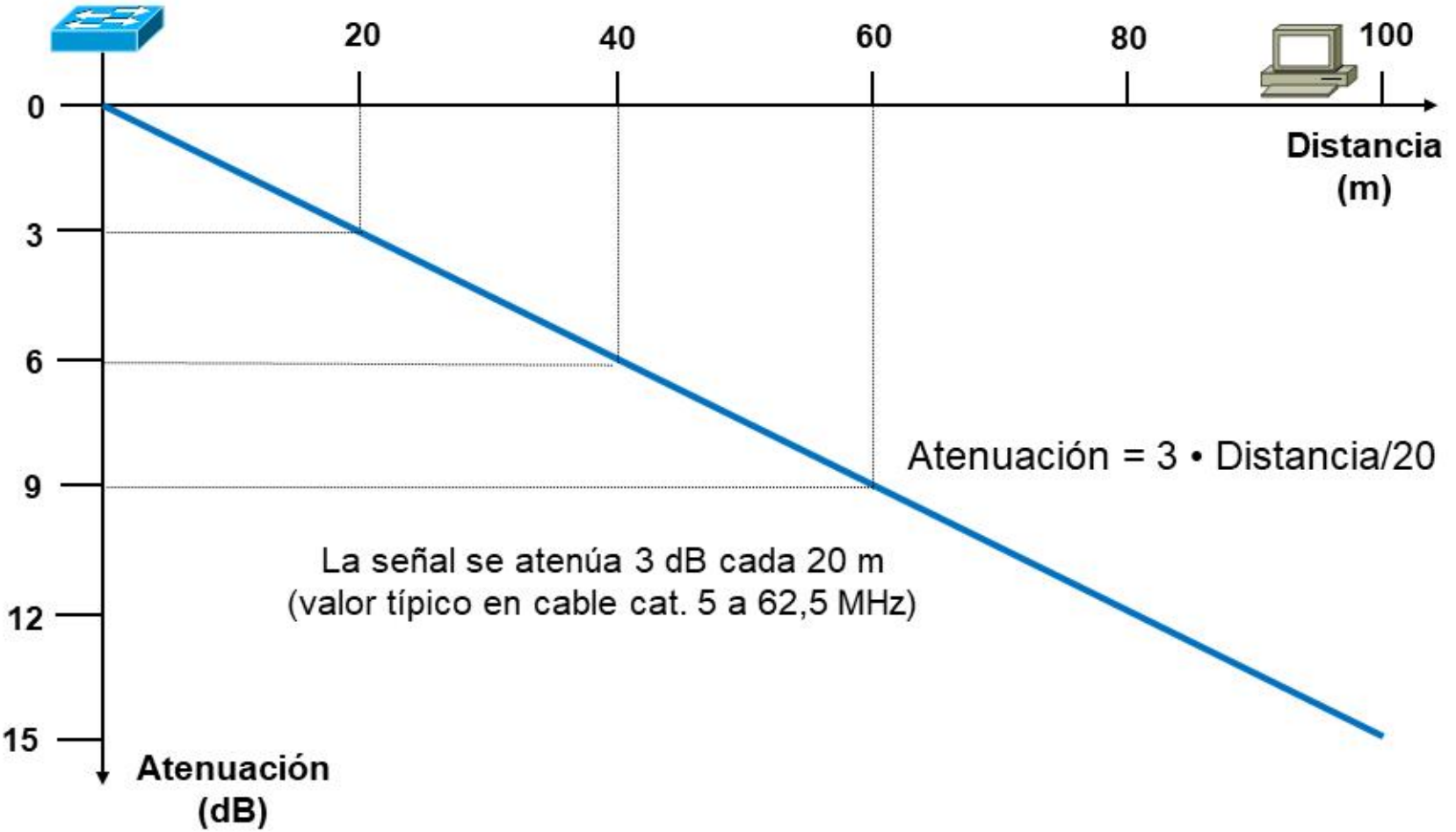
# Decibelio (dB)

- Los dB se obtienen a partir del cociente entre la potencia en origen y en destino. El valor en dB no depende de las unidades utilizadas (W, mW, μW, etc.).
- El decibelio es una medida relativa, similar a utilizar porcentajes, pero en escala logarítmica. Esto convierte en lineal una variación exponencial, y resulta especialmente interesante cuando la magnitud que se maneja puede variar en un rango muy amplio
- Se puede aplicar a cualquier crecimiento/decrecimiento exponencial, no sólo a la atenuación de señales eléctricas.

# Efecto de la distancia en la atenuación

- Si expresamos la atenuación en dB en vez de dividir por la mitad cada 20m restamos 3 dB, ya que $10^{-0,3} = 0,501 \approx 1/2$
- En 40 m la señal baja a la cuarta parte y tendrá una atenuación de 6 dB puesto que $10^{-0,6} = 0,251 \approx 1/4$
- En 60 m la atenuación será 9 dB, o $10^{-0,9} = 0,126 \approx 1/8$
- Por cada 20m la señal baja a la mitad
- Para $x$ metros **Atenuación (dB) = 3*($x$/20)**
- Puesto que la atenuación siempre debilita su valor (expresado en dB) es siempre negativo.

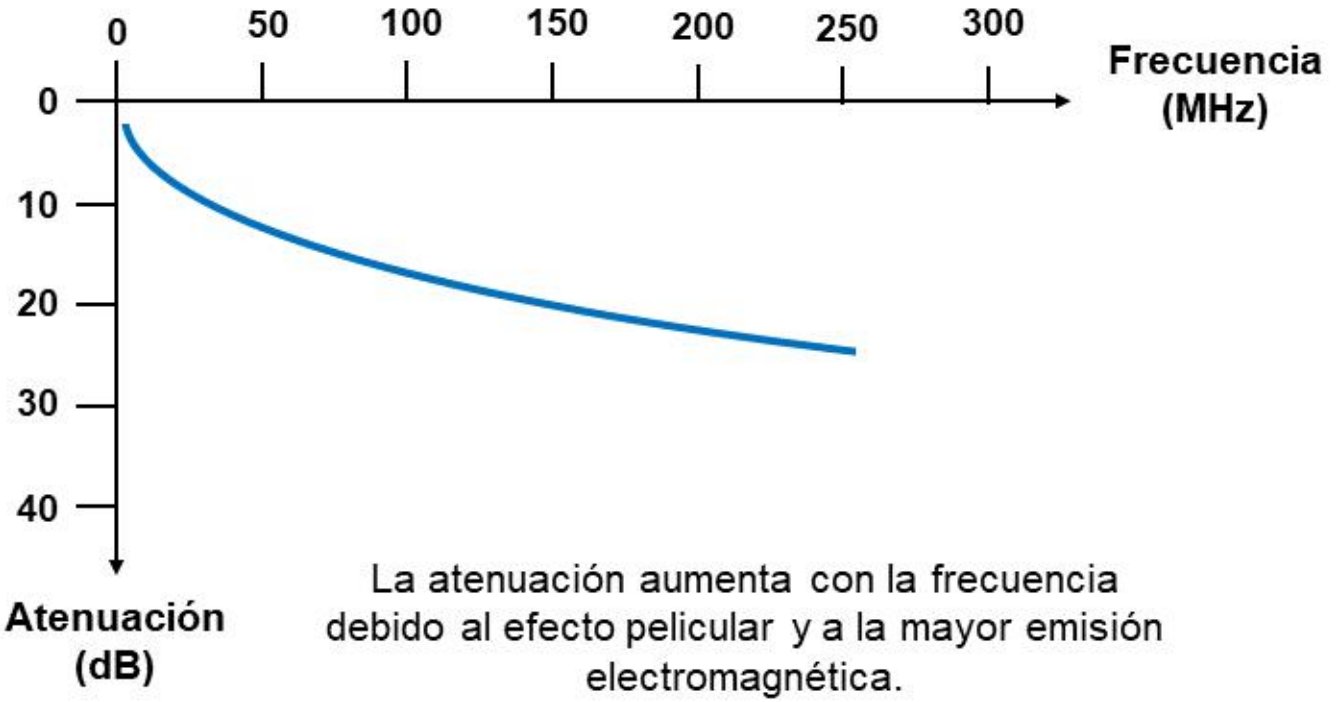
# Efecto de la distancia en la atenuación



# Efecto de la frecuencia en la atenuación

- La atenuación de un cable aumenta con la frecuencia por dos motivos:
  - Debido al efecto pelicular (la sección efectiva disminuye con la frecuencia).
  - Por la emisión electromagnética, que aumenta con la frecuencia.
- Cuando se especifica la atenuación de un cable hay que indicar la frecuencia a que ha medido.
- Todo cable tiene una frecuencia máxima operativa, por encima de la cual la atenuación es excesiva

# Variación de la atenuación con la frecuencia



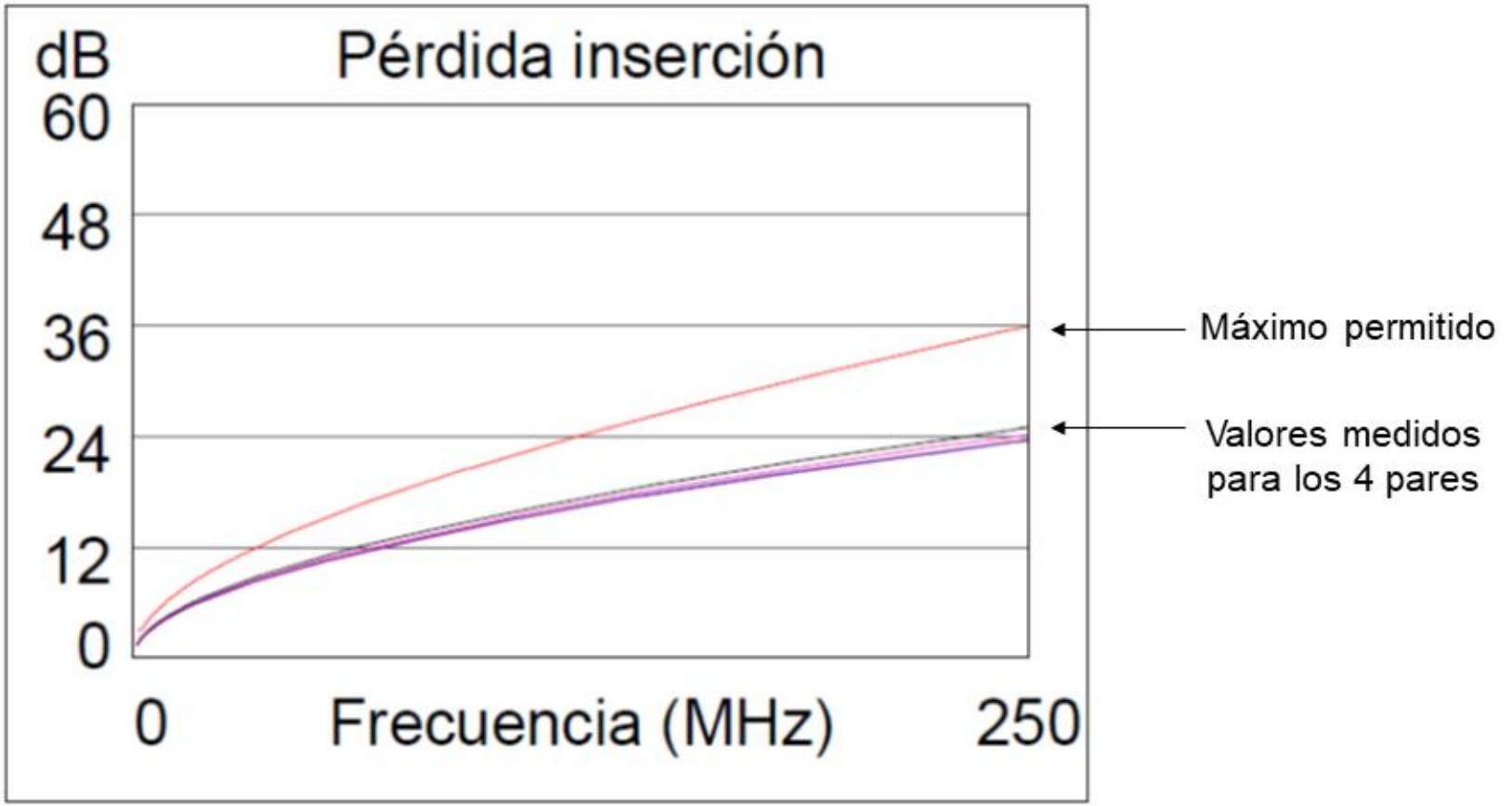

La atenuación aumenta con la frecuencia debido al efecto pelicular y a la mayor emisión electromagnética.

# Medida de la atenuación



- Para medir la atenuación de un cable se utilizan dos aparatos, cada uno conectado a un extremo. El primero inyecta una señal de referencia, de potencia conocida y el segundo mide la potencia que llega al otro extremo.
- La medida se hace barriendo todo el rango de frecuencias, hasta el valor máximo previsto para ese tipo de cable. Luego se repite par cada par del cable (normalmente 4).
- El resultado se muestra gráficamente comparado con los valores máximos permitidos para ese tipo de cable

# Atenuación de un cable cat. 6

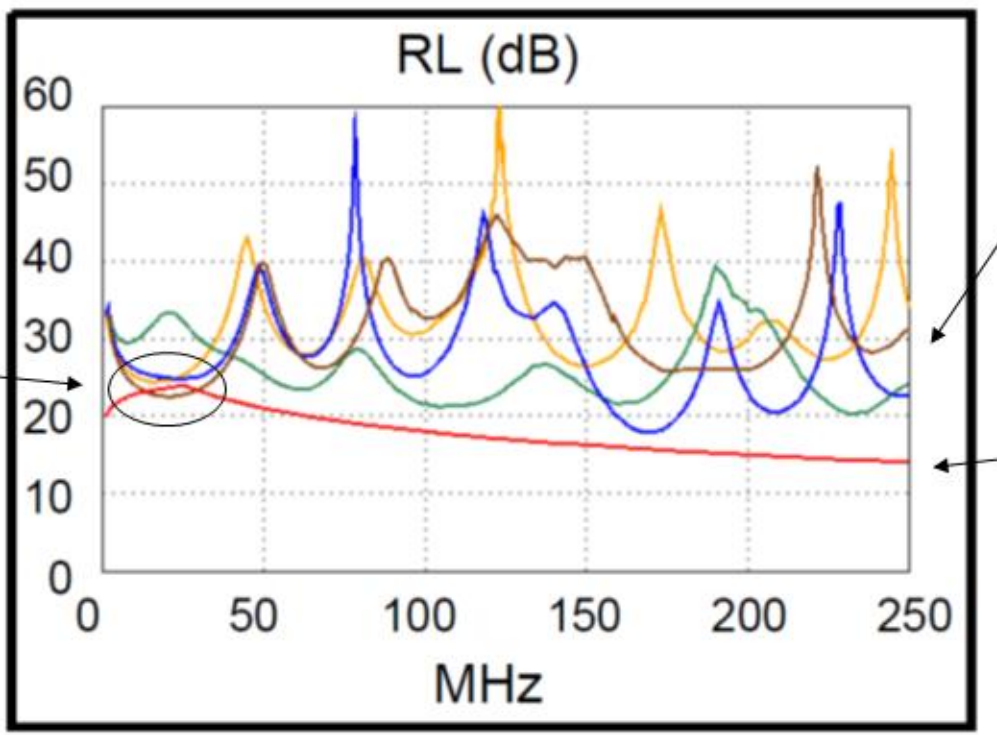


# Pérdida de retorno

- La pérdida de retorno es la atenuación debida a la señal que rebota hacia el emisor, cosa que ocurre fundamentalmente en los conectores
- Su importancia no se debe tanto a la atenuación que introduce en la señal, sino al ruido que genera en el emisor cuando ese cable transmite en modo full dúplex, ya que la señal rebotada se mezcla con la señal que viaja en sentido contrario
- Para minimizar la pérdida de retorno es importante un buen diseño mecánico de los conectores, y la máxima compatibilidad entre todos los componentes.

# Medida de la pérdida de retorno

- La pérdida de retorno se mide enviando una señal de potencia conocida y midiendo la potencia de la señal recibida de vuelta. La medida se hace para cada par y para todo el rango de frecuencias




En esta zona uno de los pares excede el máximo

Valores medidos (4 pares)

Máximo permitido